



ІТМО

Прогнозирование фондового рынка РФ с использованием методов глубокого обучения

Выполнил: Смирнов Алексей Евгеньевич

Группа: S4202

Руководитель ВКР: кандидат физико-математических наук,
доцент

Азимов Рустам Шухратуллович

- Фондовый рынок РФ после 2022 года характеризуется повышенной волатильностью и высокой чувствительностью к макроэкономическим и геополитическим факторам.
- Рост доли частных инвесторов и алгоритмической торговли усиливает влияние краткосрочных поведенческих эффектов и микроструктурного шума.
- Архитектуры глубокого обучения позволяют выявлять нелинейные зависимости во временных рядах и адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.
- Для практического применения моделей необходимо обеспечивать устойчивую доходность с учетом комиссий, проскальзывания и ограничений ликвидности.
- Высокая точность модели не гарантирует экономически значимого финансового результата.
- Большинство моделей машинного обучения демонстрируют деградацию качества при изменении рыночной структуры и переобучаются на исторических данных.
- Остаются открытыми вопросы:
 - Адаптивной разметки целевой переменной.
 - Интеграции риск-менеджмента в торговый контур.
 - Проверки статистической значимости на российском рынке.



Цель: разработать и проверить торговую стратегию на основе моделей глубокого обучения для высоколиквидных активов российского фондового рынка, оценить ее статистическую и экономическую значимости с учетом транзакционных издержек и альтернативных способов размещения капитала.



Ключевые задачи:

1. Сформировать и подготовить данные на основе исторических котировок.
2. Разработать процедуру адаптивной разметки целевой переменной с учетом локальной волатильности актива.
3. Реализовать и сравнить классические модели машинного обучения и архитектуры глубокого обучения.
4. Проверить влияние технических индикаторов и макроэкономических признаков на качество торговых результатов.
5. Оценить статистическую значимость результатов и сопоставить их с пассивными и безрисковыми альтернативами.

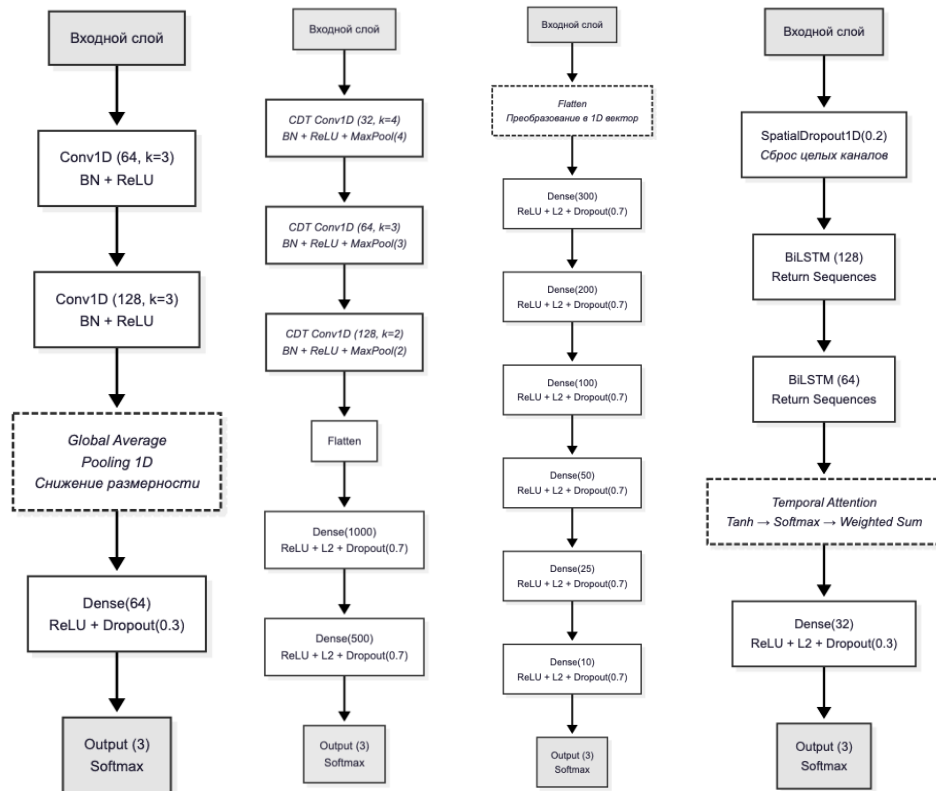
Адаптивная разметка целевой переменной

$$L_t = \begin{cases} 1, R_{t,t+W} \geq \alpha \cdot \sigma_t, \\ 2, R_{t,t+W} \leq -\alpha \cdot \sigma_t, \\ 0, \text{ иначе.} \end{cases}$$

- W – размер окна
- $R_{t,t+W}$ – доходность актива
- σ_t – стандартное отклонение доходности
- α – параметр чувствительности

- 
- Окно: 24 5-ти минутных свечи (2 часа)
 - Каждое окно нормализуется с помощью Z-score
 - Классы: Up / Down / Flat

Архитектуры моделей



Сравнивались:

- Классические: Ridge, Lasso, LightGBM, CatBoost
- DL: Regular 1D-CNN, CDT 1D-CNN, Deep MLP, BiLSTM + Attention
- Отдельно: CDT 1D-CNN с макро-признаками.

Схема тестирования

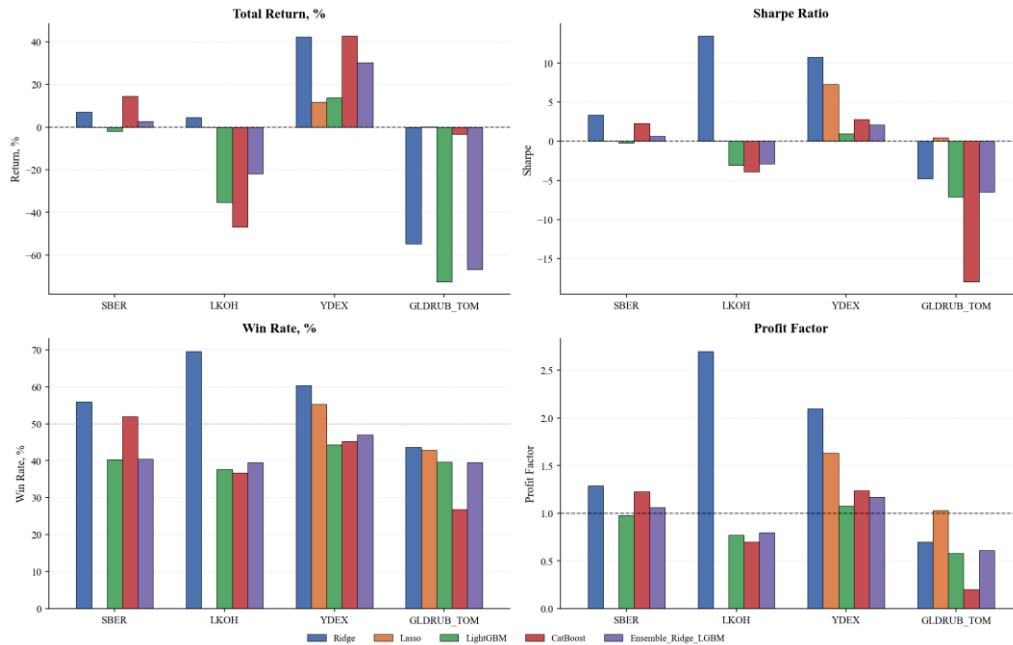
ІІТМО



- Валидация скользящим окном
- Начальное обучение: 48 месяцев
- Тестовое окно: 1 месяц
- Ежемесячное дообучение
- Проверка на отложенной выборке

Классические модели машинного обучения ИТМО

Сравнение результатов базовых моделей



- Классические ML-модели не дали устойчивого положительного результата
- Хорошие MAE/RMSE не означают прибыльность
- На GLDRUB некоторые модели статистически значимо генерировали убыток.

Модели глубокого обучения

Тикер	Модель	Порог	WFS	Win Rate, %	Profit Factor	Return, %	Max DD, %	Sharpe
GLDRUB	MLP (wo TIs)	0.10	0.8365	37.64	1.33	78.92	-13.80	0.81
SBER	BiLSTM (wo TIs)	0.65	0.8833	39.78	1.68	36.18	-4.08	0.37
YDEX	BiLSTM (wo TIs)	0.15	0.6535	52.67	1.37	57.77	-16.75	0.67
LKOH	CNN (wo TIs)	0.35	0.4977	13.03	1.35	20.49	-10.40	-0.24

- GLDRUB: MLP и CNN Wavelet дали положительный результат
- SBER: BiLSTM показала положительную доходность
- YDEX: BiLSTM и CNN Wavelet показали лучшие результаты
- Технические индикаторы ухудшали MLP/LSTM
- Вейвлет-денойзинг улучшал CNN на отдельных активах.

Статистическая и экономическая значимость

Тикер	Модель	Альфа	Кол-во сделок	Sharpe	Return, %	Max DD, %	Win Rate, %
GLDRUB	MLP (wo TIs)	0.80	28	0.81	78.92	-13.80	37.6
GLDRUB	MLP (wo TIs)	0.55	6	0.77	76.03	-15.01	38.2
YDEX	BiLSTM (wo TIs)	0.80	693	0.67	57.77	-16.75	52.7
YDEX	BiLSTM (wo TIs)	0.55	701	0.58	53.27	-16.75	52.8
YDEX	Regular CNN (Wavelet wo TIs)	0.55	501	0.47	53.42	-15.70	38.4

- MDE показал статистический сигнал на части активов
- Безрисковая ставка 16–21% стала сильным бенчмарком
- Стратегии не показали устойчивого превосходства над пассивными/безрисковыми альтернативами

Выводы и результаты работы

- Разработана адаптивная стратегия на основе DL-моделей для российского рынка с учетом комиссий, проскальзывания и смены рыночных режимов.
- Классические ML-модели показали нестабильный результат и не смогли извлечь устойчивый предиктивный сигнал из 5-минутных данных.
- Наилучшие результаты продемонстрировали DL-архитектуры:
 - MLP на GLDRUB_TOM: **+78.92%**.
 - BiLSTM на YDEX: **+57.77%**.
 - CNN + Wavelet на YDEX: **+53.42%**.
- Вейвлет-денойзинг существенно улучшил качество CNN-моделей. Доходность CNN на YDEX выросла с **10.96%** до **53.42%**.
- Добавление макроэкономических признаков в CDT 1D-CNN ухудшило результат. Доходность снизилась с **-23.3%** до **-40.3%**.
- Внедрение динамического безубытка повысило процент прибыльных сделок с **37.64%** до **52.10%** и снизило влияние крупных убытков.

Основной вывод работы. Модели глубокого обучения наиболее эффективны не как автономные генераторы доходности, а как инструменты адаптивного риск-менеджмента и фильтрации рыночных режимов.

**Спасибо
за внимание!**

it'sMO *re than a*
UNIVERSITY

Экономическая ценность для институционального инвестора

Разработанная система может использоваться институциональными инвесторами как компонент интеллектуального риск-менеджмента и фильтрации рыночных режимов. **Основные направления применения:**



1. Фильтр режима рынка

- Определение неблагоприятных рыночных состояний.
- Снижение экспозиции в периоды повышенной волатильности.
- Переход части капитала в валюту или защитные инструменты.

2. Динамический риск-менеджмент

- Контроль максимальной просадки.
- Снижение риска толстых хвостов за счет механизма динамического безубытка.
- Адаптация размера позиции к текущей волатильности.

3. Использование модели как надстройки над долгосрочным портфелем

- Временное снижение риска.
- Хеджирование.
- Перераспределение капитала.

Поведение динамического стоп-лосса при ценовых разрывах

Механизм динамического стоп-лосса снижает риск затяжных убытков, однако не устраняет полностью риск ценовых разрывов (gap risk).



Как риск ограничивается в работе. В исследовании используются:

- Работа только с высоколиквидными инструментами/
- Ограничение времени удержания позиции.
- Фильтрация высоковолатильных режимов.
- Динамический перевод позиции в безубыток.

Почему это особенно важно для рынка РФ. Для российского рынка характерны:

- Высокая чувствительность к новостям.
- Ограниченная ликвидность отдельных инструментов.
- Резкие переоценки в неторговое время (ночь, выходные, праздники).

Таким образом риск разрывов является системным фактором и не может быть полностью устранен классическими средствами.

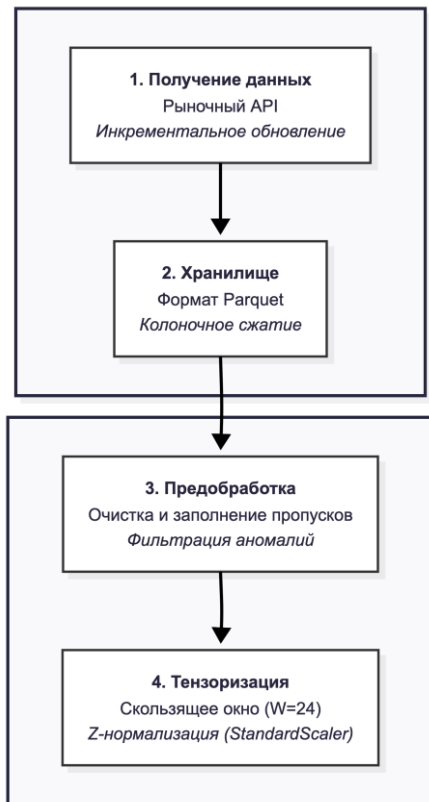
Емкость и масштабируемость стратегии ИТМО

Стратегия ориентирована на высоколиквидные инструменты российского рынка. Это позволяет обеспечивать сравнительно высокую масштабируемость без существенного рыночного воздействия на малых и средних объемах капитала.



1. **Оценка емкости:** В работе заложено консервативное проскальзывание 0.02%. Предельная емкость стратегии на одном активе без разрушения математического ожидания составляет **от 15 до 40 млн рублей на одну одновременную позицию**. С учетом диверсификации по пулу из 10-15 высоколиквидных эмитентов, общая емкость стратегии оценивается примерно в **300 – 500 млн рублей** управляемого капитала.
2. **Пути масштабирования:** Для управления крупным институциональным капиталом (от 1 млрд руб. и выше) разработку необходимо масштабировать не вглубь (увеличивая размер заявки), а вширь и на другие классы активов:
 - **Переход на срочный рынок (FORTS):** Использование модели для торговли фьючерсами на Индекс МосБиржи и валюты, где концентрация ликвидности и глубина стакана выше, что позволяет открывать сделки с минимальным проскальзыванием.
 - **Смена частоты:** Переход с 5-минутного горизонта на свинг-трейдинг (дневные/недельные бары), где емкость рынка значительно выше, а транзакционные издержки оказывают меньшее влияние на итоговую доходность.

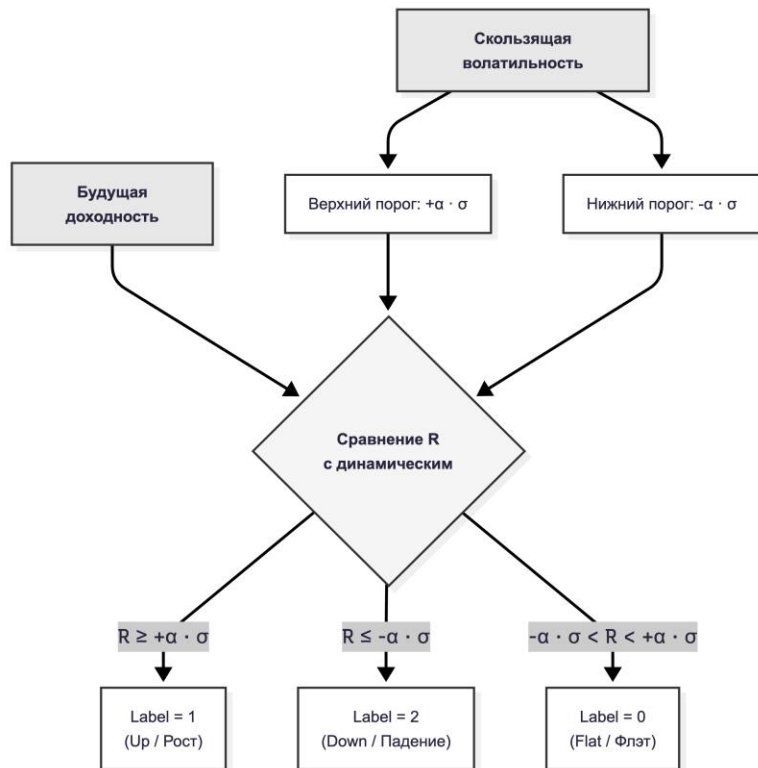
Сбор и подготовка данных



- Получение данных с помощью Tinkoff API
- Преобразование в Parquet для увеличения скорости работы
- Сохранение для последующего использования
- Очистка данных
- Преобразование в тензоры

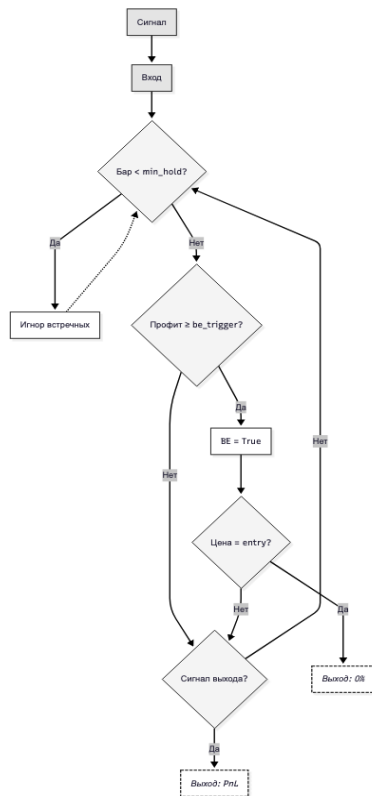
Подбор параметра α

ІТМО



- Перебор α для 16 инструментов
- Целевая доля Flat около 60%
- Оптимальные значения: 0.45–0.55
- Для обучения использованы $\alpha = 0.55$ и $\alpha = 0.80$.

Wavelet-denoising и риск-менеджмент



- Wavelet sym4, уровень декомпозиции 3
- Цель: снизить микроструктурный шум
- Динамический безубыток: перенос стоп-лосса в точку входа после достижения прибыли
- Учет комиссий и проскальзывания.

Разработка адаптивной торговой стратегии на основе моделей глубокого обучения, способной:



- Выявлять устойчивые рыночные паттерны.
- Контролировать риск и просадку.
- Обеспечивать статистически значимое превышение доходности над пассивными стратегиями и макроэкономическими бенчмарками.

Обзор зарубежных аналогов и позиционирование работы

Ozbayoglu et al.:

- Анализ более 140 исследований по DL-моделям в алгоритмической торговле.
- Наиболее распространены: LSTM / GRU, CNN, гибридные CNN-RNN, Transformer-based модели.
- Подтверждена эффективность DL в задачах прогнозирования временных рядов.

Zhang et al. (2020–2022): Сравнение современных архитектур: LSTM, ConvLSTM, Temporal Fusion Transformer, CRNN.

- Отмечено преимущество гибридных и мультимодальных моделей на нестабильных рынках.

Отличие и вклад данной работы. Работа ориентирована именно на российский рынок после 2022 года. Предложена адаптивная волатильная разметка (Dynamic Volatility Labeling). Проведен единый сравнительный тест разных архитектур. Реализован механизм динамического безубытка и фильтрации рыночных режимов. Проверена не только точность моделей, но и экономическая эффективность, устойчивость к комиссиям, статистическая значимость результатов.

Позиционирование работы. Работа находится на пересечении: количественные финансы, глубокое обучение для анализа временных рядов, адаптивное управление рисками, алгоритмическая торговля в условиях изменений рыночного режима.



Пример и характеристики данных



- Время открытия и закрытия свечи
- Цена открытия
- Цена закрытия
- Значение минимума
- Значение максимум
- Объем